

Ejercicio LU Doolittle

Realiza la factorización LU-Doolittle de la siguiente matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3.2 & 3.2 \\ 1.9 & 7.08 & 1.0 \\ 3.4 & 3.9 & 4.7 \end{pmatrix},$$

y resuelve el sistema $Ly = b$ donde

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{pmatrix}}_L \underbrace{\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}}_y = \underbrace{\begin{pmatrix} 1.6 \\ 2.1 \\ 1.4 \end{pmatrix}}_b.$$

Selecciona el valor de la variable y_3 obtenida al resolver el sistema anterior.

- (a) -10.74
- (b) -10.6
- (c) -10.8
- (d) -10.54

La respuesta correcta es el inciso **(b)**.

Solución:

Realizando la factorización LU-Doolittle de la matriz A obtenemos

$$A = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1.9 & 1 & 0 \\ 3.4 & -6.98 & 1 \end{pmatrix}}_L \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 3.2 & 3.2 \\ 0 & 1 & -5.08 \\ 0 & 0 & -41.638 \end{pmatrix}}_U$$

Al usar la matriz L en el sistema $Ly = b$ se tiene

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1.9 & 1 & 0 \\ 3.4 & -6.98 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

Resolviendo para las variables y_1, y_2, y_3 resulta

$$\begin{aligned} y_1 &= 1.6, \\ y_2 &= -0.94, \\ y_3 &= -10.6. \end{aligned}$$

$y_3 = -10.6$